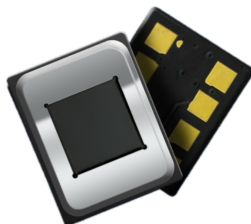


GD60932 系列 高精度智能数字红外热电堆温度传感器

产品规格书



目 录

1、产品特性1

2、产品选型1

3、产品性能图1

 GD60932*A*OD 性能图.....1

 GD60932*A*TD 性能图.....1

4、产品描述2

5、技术规格.....2

 直流电气参数.....2

 功耗指标.....2

 引脚定义和说明.....2

 应用电路.....2

 封装尺寸.....3

6、传感器的感知视场与物体的发射率3

 传感器的感知视场.....3

 物体的发射率.....3

7、软件配置3

 UART通讯方式配置- 9600波特率.....3

 I²C通讯方式配置.....4

8、免责声明5

产品特性

强大的功能

高度整合、高抗干扰、高可靠性、高精度

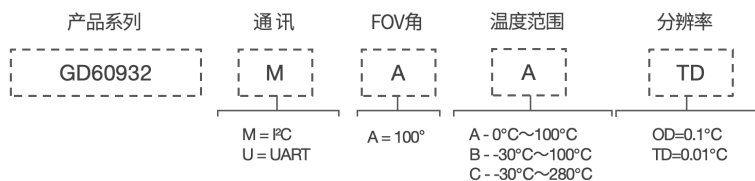
- 小体积5mmx4mmx2mm
- 表面贴装，高度集成
- 内置采集、运算、校准
- 高速测温:默认300MS,快速125MS
- 测量分辨率
 - OD型号分辨率0.1°C
 - TD型号分辨率0.01°C
- 测温范围-30°C~280°C
- 工作温度-40°C~85°C
- 工作电压2.4~3.6V
- 测量功耗2.1mA
- 睡眠功耗0.08mA
- I2C / UART通讯接口可选
- 内置温度算法
- 不惧环境温干扰，无测量波动，无温漂
- 体温、物温、环境温多种测温模式
- 无需二次开发 使用极简

可应用领域

医疗领域、健康、生物医药、科研实验

- 医疗诊断设备（红外耳温仪，红外体温筛查仪，婴儿体温监测仪）
- 生物医药研究（细胞培养温度监测设备，生物反应器温度控制系统，冷冻保存设备）
- 特殊医疗应用（烧伤治疗温度评估，肿瘤热疗温度监测，血管疾病诊断）
- 医疗设备温度管理（手术室温度控制系统，医疗器械温度监测，药品冷链存储温度追踪）
- 科研实验领域（精密物理实验温度测量，材料科学研究温度控制，化学反应过程温度监测）
- 可穿戴设备领域（运动健康监测、智能手环/手表、健康管理智能设备）
- 健康护理领域（皮肤护理仪、面部护理仪器、美容SPA设备、热敷仪器）

产品选型

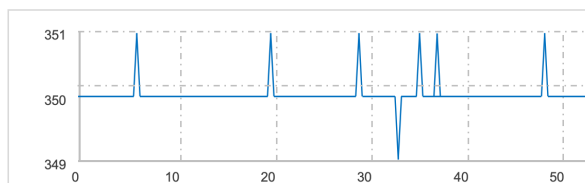


示例：GD60932MAATD：I²C通讯接口，100°FOV角，测温范围0°C~100°C，分辨率0.01°C

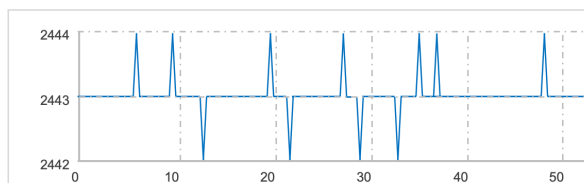
产品性能图

采用专业高精度温度辐射源（黑体）设备测得性能图

GD60932*A*OD 性能图



GD60932*A*TD 性能图



Y轴为温度，X轴为时间，单位：秒，350代表35.0°C，2443代表24.43°C

产品描述

GD60932是一款用于非接触式温度测量的高精度红外热堆温度传感器，它将IR敏感型热堆检测器芯片、高精密混合信号处理控制器ASIC、低噪声放大器、高精度24位ΣADC，以及高精度体温算法高度集成于DFN封装中，具有高整合度、高抗干扰、高可靠性、高精度、无需二次开发的特点。产品测温范围-30℃~280℃多量程可选，分辨率高达0.01℃，工作温度-40℃~85℃，300ms快速测温，高精度温度算法确保精准测量，无惧环境干扰、无温漂，测量波动小。

GD60932是全球领先支持I²C/串口输出型号可选的数字红外温度芯片，也是国内首家独立送检计量院，取得了芯片级校准证书的温度传感器。



敬告：

- 本产品不适用于任何直接涉及生命安全的应用
- 在标准测试条件下，产品精度采用专业高精度温度辐射源（黑体）设备测得，请在传感器正常工作的温度、湿度等环境条件范围内使用，超出范围可能导致测量结果不准确

技术规格

直流电气参数

符 号	描 述	最小值	典型值	最大值	单 位
VDD	工作电压	2.4	3.0	3.6	V
Tamp	环境温度	-40	25	85	℃

功耗指标

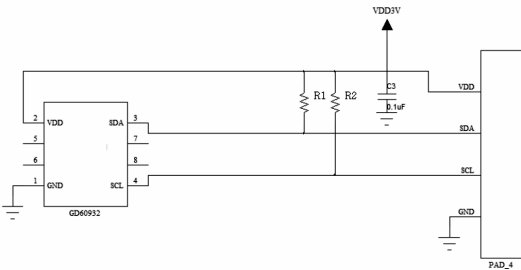
工作模式	描 述	测试条件	典型值	单 位
测量模式	体温测量	VDD = 3.0V ,TA = -20 to 55 ℃	2.1	mA
睡眠模式	低功耗	VDD = 3.0V ,TA = -20 to 55 ℃	0.08	mA

引脚定义和说明

底部视图	序号	名称	描述
	1	GND	接 地
	2	VDD	电 源
	3	SDA	I2C 通信协议数据线 (UART RXD)
	4	SCL	I2C 通信协议时钟线 (UART TXD)

应用电路

■ I²C通讯方式应用电路



C3建议预留，根据情况选择增减， R1 R2建议使用4.7K电阻

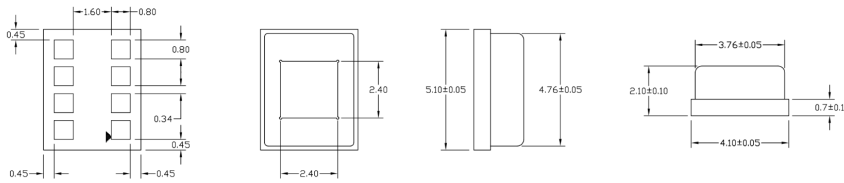
■ UART通讯方式应用电路

连接控制器和GD60932U芯片，按照TX对RX，RX对TX（需要注意的是：VDD3.3V，TX接芯片RX，切勿接至5V⚠️）



注意：电气连接必须由合格的人员负责，操作不当引起的损坏将由客户自行承担。

封装尺寸 DFN

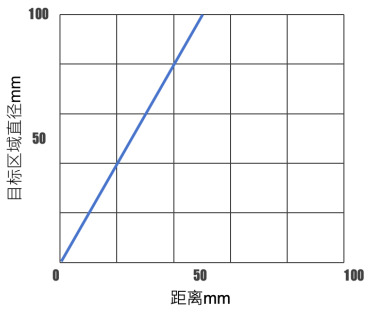


传感器的感知视场与物体的发射率

传感器的感知视场

传感器的感知范围由传感器的视场，结合被检测物体（区域）的大小来决定，视场（Field of View）指红外测温传感器能够探测到热辐射的空间范围，它定义了传感器可以“看到”的区域大小。GD60932的视场角为100°（FOV=100°），转换成物距比为0.5:1，即测量距离等于被测量物体（区域）直径的0.5倍；

举例：目标测量物直径为100mm时，采用GD60932TD可在50mm处测量温度。



检测物（区域）的大小与传感器的测量距离

检测物（区域）直径mm	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00
测量距离mm	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00

物体的发射率

影响温度测量的两个因素，除了物体是否完全填充传感器的视场（Field of View），另一个就是物体的发射率。发射率（Emissivity）指物体辐射热能的能力，不同材料和表面状态的发射率不同，会直接影响红外测温的准确性。“黑体”被认为是一个“完美”的发射体，在所有温度和波长下的发射率为1.0，大多数表面只能发射黑体会发射的部分热能，物体实际发射率在0.5~0.95，可查阅常见材料的发射率系数表。

通常，光亮未上漆的金属具有低发射率，而非光泽的表面具有高发射率，因此，进行温度测量时需考虑物体的发射率。

软件配置

GD60932提供 I²C通讯接口或UART通讯接口的型号可选择，谷德公司为用户准备了简易的UART通讯方式的温度值读取方法、与I²C通讯方式的参考示例代码以及代码移植调试指南，客户严谨的参照指南只需简单快捷的进行配置，即可实现温度值的读取。

UART通讯方式配置- 9600波特率

常用指令：连上UART后需要发以下指令才会输出温度

0xAA，物温模式，自动发送温度值

0xAB，额温模式，自动发送温度值

0xAC，腕温模式，自动发送温度值

单次测量控制开关：

0xA1 打开单次测量功能，只需发一次

当单次测量功能开启后，发0xAA或0xAB或0xAC，将只会返回一个温度值

0xA0 关闭单次测量，只需发一次

当单次测量功能关闭后，发0xAA或0xAB或0xAC，将会自动发送温度值

备注：温度数据说明：+000365，表示36.5度

+003000，表示300.0度

-000200，表示-20.0度

工程指令：只供生产用

0xA9, 0xA2, 0x01, 0x0C, 0x05 校准35度(35度黑体)

0xA9, 0xA2, 0x01, 0x0E, 0x0D 校准42度(42度黑体)

0xA9, 0xA2, 0x01, 0x06, 0x02 恢复出厂设置

I²C通讯方式配置

设备地址：7bit address 0x18 （读地址：0x31 写地址：0x30）
常用读指令：

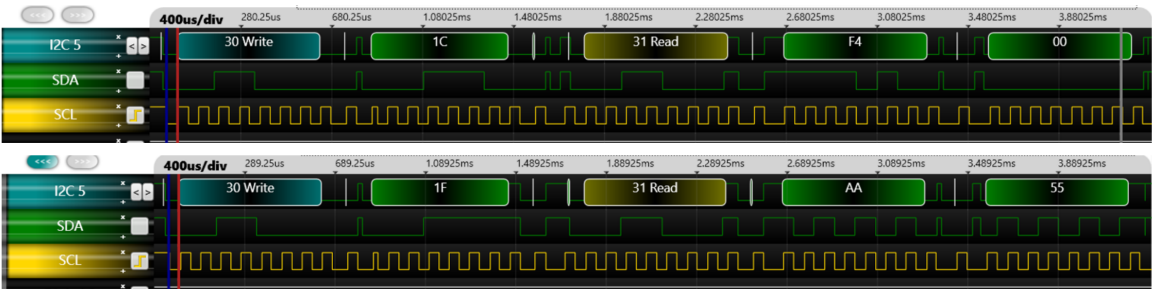
- 读0x1A（返回0x55AA），等待0.5秒，读0x1C,返回体温
- 读0x1F（返回0x55AA），等待0.5秒，读0x1C,返回当前物体温度
- 读0x1E（返回0x55AA），等待0.5秒，读0x1C,返回当前环境温度
- (1) 额头温度模式：读0x80(返回0x8080),读0x1A（返回0x55AA）,等待0.5秒，再读0x1C，返回体温
- (2) 手腕温度模式：读0x81(返回0x8181),读0x1A（返回0x55AA）,等待0.5秒，再读0x1C，返回体温
- 备注：温度数据说明：0x016D=365,除以10，表示36.5度
0xFED4=-300，除以10，表示-30度

工程指令：只供生产用

- 读指令0x58，等待2秒，读0x1C，校准35度温度(35度黑体)
- 读指令0x62，等待2秒，读0x1C，校准42度温度(42度黑体)
- 读指令0x59，等待0.5秒，读0x1C，清除校准数据

示例：

```
int16 tem_temperature; //变量为有符号16位整型
temperature_read(0x1F,&tem_temperature);//tem_temperature←0x55AA
temperature_i2c_ms(500);
temperature_read(0x1C,&tem_temperature);//tem_temperature←0x00F4 (244除以10等于24.4度)
```



参考代码：

```
#define temperature_SLAVEADDR_W 0x30 //0x0011 0000
#define temperature_SLAVEADDR_R 0x31 //0x0011 0001
void temperature_reac(uint8 reg, int16 `va)
{
    uint8 temp_data_L,temp_data_H;
    uint16 temp_data;
    temperature_i2c_star();
    temperature_SendByte(temperature_SLAVEADDR_W), //slave address/write bit
    if(0 == temperature_ChkAck(), //check Ack bit
    {
        temperature_SendByte(reg); //send RegAddr
        if(0 == temperature_ChkAck(), //check Ack bit
        {
            temperature_i2c_star();
            temperature_SendByte(temperature_SLAVEADDR_R), //slave address/read bit
            if(0 == temperature_ChkAck())
            {
                temp_data_L=temperature_ReadByteAck();
                temp_data_H=temperature_ReadByteNAck();
                temp_data=temp_data_H<<8|temp_data_L;
                `va=temp_data;
                temperature_i2c_stop(); //stop bit
            }
        }
    }
}
```

免责声明

GooDeTek 在此提供的信息（“信息”）被认为是正确和准确的。**GooDeTek** 不承担 (i) 与提供、履行或使用本协议所述技术数据或使用本协议所述产品（“产品”）相关或由此产生的任何及所有责任； (ii) 任何及所有责任，包括但不限于特殊、间接或附带损害，以及 (iii) 任何及所有明示保证，法定的、默示的或描述的，包括对特定用途的适用性、非侵权性和适销性的保证。**GooDeTek** 提供技术或其他服务不产生或产生任何义务或责任。

信息按“原样”提供，**GooDeTek** 保留随时更改信息的权利，恕不另行通知。因此，在下订单和/或将产品设计到系统中之前，用户或任何第三方应获取相关信息的最新版本，以验证所依赖的信息是最新的。用户或任何第三方必须进一步确定产品是否适合其应用，包括所需的可靠性水平，并确定其是否适合特定用途。

该信息是 **GooDeTek** 的专有和/或机密信息，使用该信息或该信息所述的任何内容均不会明示或暗示地授予任何一方任何专利权、许可证或任何其他知识产权。

GooDeTek 销售的产品受销售条款中规定的条款和条件的约束。

本文件取代并替换所有先前关于产品和/或本文件先前版本的信息。

未经 **GooDeTek** 事先书面同意，不得复制本文件的任何部分(2021)。